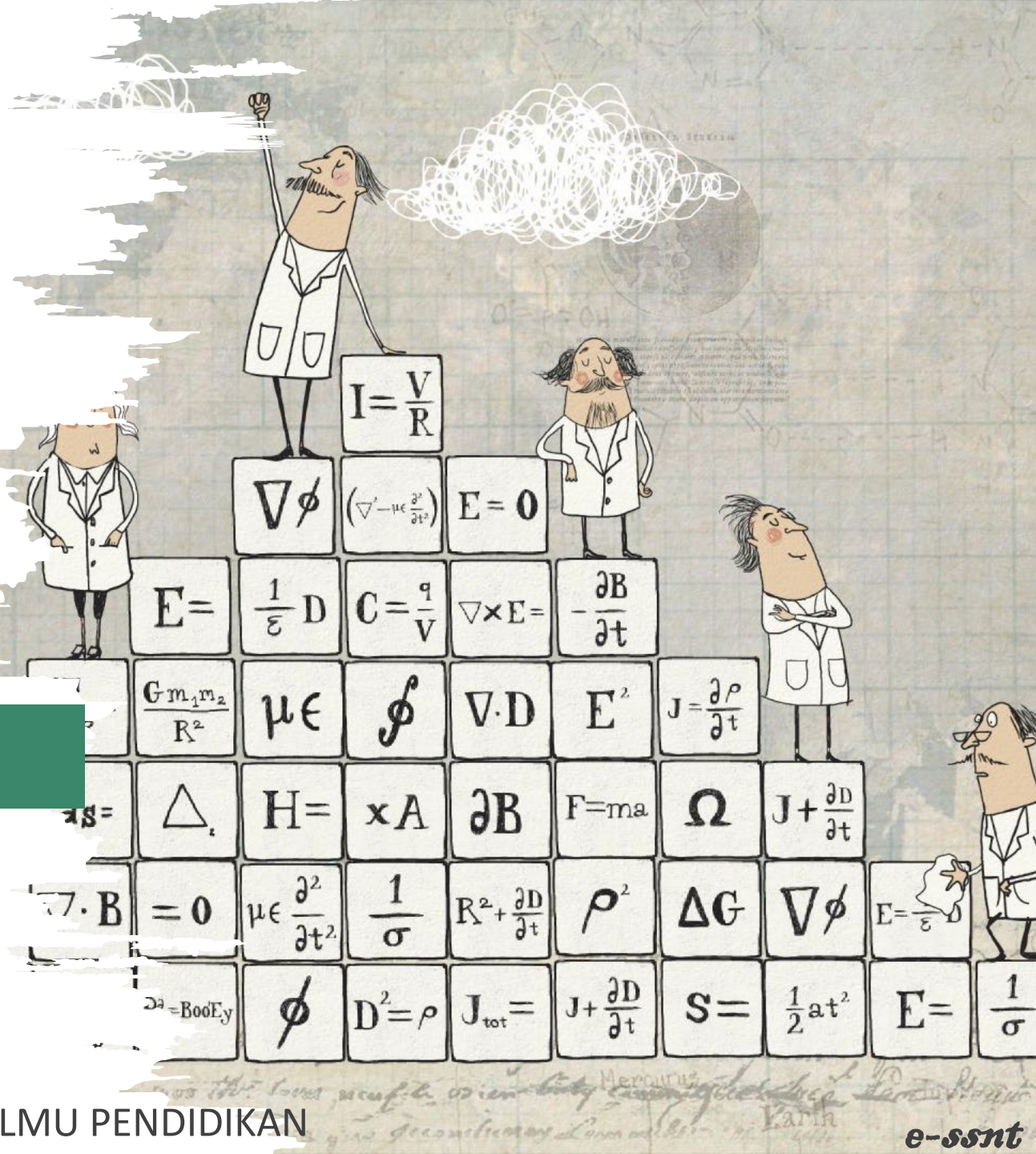
UNIVERSITAS
SILIWANGI

FISIKA DASAR 1

KT1901101201005

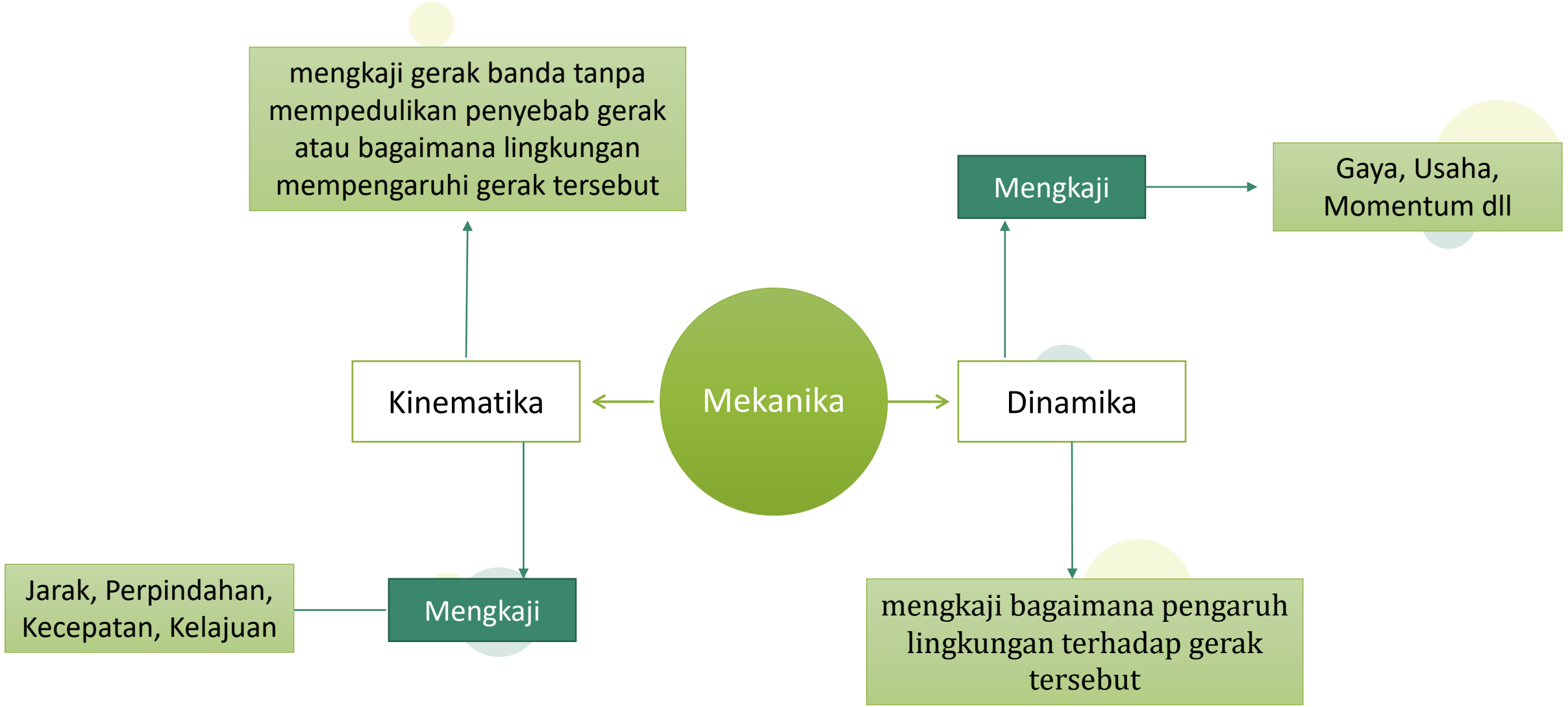
Gerak Satu Dimensi



JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

e-ssnt

Pendahuluan



e-ssnt

Klasifikasi Gerak

Gerak 1 Dimensi

lintasan berbentuk garis lurus

- Gerak lurus beraturan (GLB)
- Gerak lurus berubah beraturan (GLBB)
- Gerak lurus berubah tidak beraturan

Gerak 2 Dimensi

lintasan berada dalam sebuah bidang datar

- Gerak melingkar
- Gerak parabola

Gerak 3 Dimensi

lintasan berada dalam ruang

Tidak dibahas

Gerak Relatif

Gerak bersifat **relatif** (semu) yang berarti **gerak** suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya

e-ssnt

Posisi dan Perpindahan

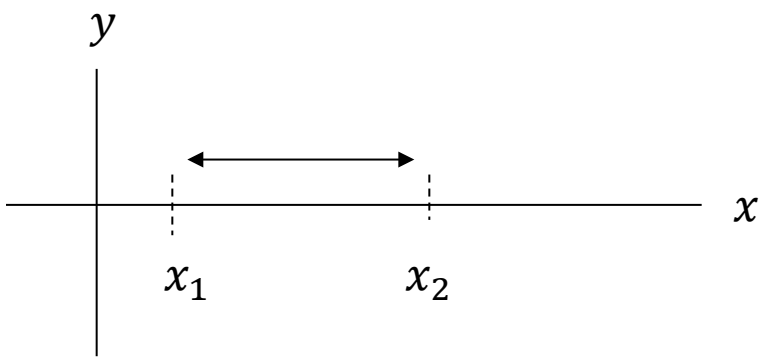
Posisi

- Merupakan letak suatu benda terhadap suatu titik acuan.
- Dalam fisika sering dinyatakan sebagai koordinat (x, y) bila benda terletak pada suatu bidang, dan koordinat (x, y, z) bila benda terletak pada suatu ruang

Perpindahan

- Merupakan perpindahan benda dari posisi awal ke posisi akhir, dan perpindahan merupakan suatu besaran vektor
- Sedangkan jarak adalah jalur yang ditempuh benda dari titik posisi awal ke posisi akhir
- Perpindahan untuk gerak 1 dimensi

$$\Delta \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_{\boldsymbol{akhir}} - \boldsymbol{x}_{\boldsymbol{awal}}$$



maka : $\Delta \boldsymbol{x} = x_2 - x_1$

e-ssnt

Kecepatan Rata-rata

- adalah perbandingan antara perpindahan dengan selang waktu yang terjadi

$$\overline{v_x} = \frac{\Delta \bar{x}}{\Delta t} = \frac{x_{akhir} - xaw_{al}}{t_{akhir} - t_{awal}}$$

Dalam sistem koordinat (x, y) , bila:

- $x_{akhir} > x_{awal}$ benda bergerak ke kanan
- $x_{akhir} < x_{awal}$ benda bergerak ke kiri

Kecepatan Sesaat

- didefinisikan sebagai limit dari kecepatan rata-rata dengan selang waktu yang sangat singkat (infinitesimal), atau selang waktunya mendekati nol

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \bar{x}}{\Delta t} \to \frac{\bar{x}_f - \bar{x}_i}{\Delta t}$$

e-ssnt

Percepatan

- Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan perubahan kecepatan terhadap selang waktu (laju perubahan kecepatan)

$$\bar{a} = \frac{\Delta \bar{v}}{\Delta t} = \frac{\bar{v}_f - \bar{v}_i}{\Delta t}$$

- Percepatan sesaat adalah limit dari percepatan rata-rata dengan selang waktu menuju nol

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \bar{v}}{\Delta t} \to \frac{\bar{v}_f - \bar{v}_i}{\Delta t}$$

- Limit ini dinamakan turunan v terhadap t, ditulis dalam notasi kalkulus
  - $\boldsymbol{\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \bar{v}}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \frac{d^2x}{dt^2}}$
- Hubungan sebaliknya, yaitu menentukan kecepatan bila percepatan diketahui, dan menentukan posisi bila kecepatan diketahui :

$$\bar{r} = \int \bar{v}\, dt \qquad\qquad \bar{v} = \int \bar{a}\, dt$$

e-ssnt

Gerak 1 Dimensi Dengan Percepatan Konstan

- Didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap.
- Jika percepatan konstan

$$\boldsymbol{a = \frac{v_f - v_o}{t_f - t_o} = \frac{v_f - v_o}{t}}$$ maka

- Dengan mengambil $t_1 = 0$ dan $t_2 = \ t, X_0 = posisi\ awal$, $V_0\ laju\ awal,$ maka persamaan gerak 1 dimensi adalah :

$$v_f = v_o + at$$

$$x = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$x = x_o + v_o t + \frac{1}{2}(v_o + v_f)t$$

$${v_f}^2 = {v_o}^2 + 2a(x - x_o)$$

e-ssnt

Percepatan Gravitasi

- Setiap benda akan jatuh ke permukaan bumi. Lajunya bertambah jika jarak jatuh bertambah. Sehingga benda jatuh mengalami percepatan yang disebabkan oleh gravitasi yaitu gaya tarik bumi
- Jika gravitasi merupakan satu-satunya faktor penyebab benda jatuh ke permukaan bumi dan tahanan udara diabaikan, maka:
  - Percepatan gravitasi adalah sama untuk semua benda jatuh, tidak tergantung pada ukuran dan susunannya
  - Percepatan gravitasi adalah konstan. Tidak berubah selama benda jatuh

e-ssnt

Gerak Jatuh Bebas

- Merupakan gerak 1 dimensi dengan percepatan konstan (hampir konstan) , yaitu percepatan gravitasi bumi : g = 9,8 m/s2 , yang selalu berarah vertikal ke bawah menuju pusat bumi .
- Persamaan gerak jatuh bebas :

Benda Dilepaskan

- kecepatan awal (v_o = 0)
- $v = gt$
- $\Delta y = \frac{1}{2} g\, t^2$
- $v^2 = 2gh$



Benda Dilempar ke Atas

- $v = vo - gt$
- $\Delta y = vot - \frac{1}{2} g\, t^2$
- $v^2 = vo^2 - 2gh$

Benda Dilempar Ke bawah

- kecepatan awal ($v_o \neq 0$)
- $v = vo + gt$
- $\Delta y = vot + \frac{1}{2} g\, t^2$
- $v^2 = vo^2 + 2gh$

e-ssnt

Terimakasih…….

☺

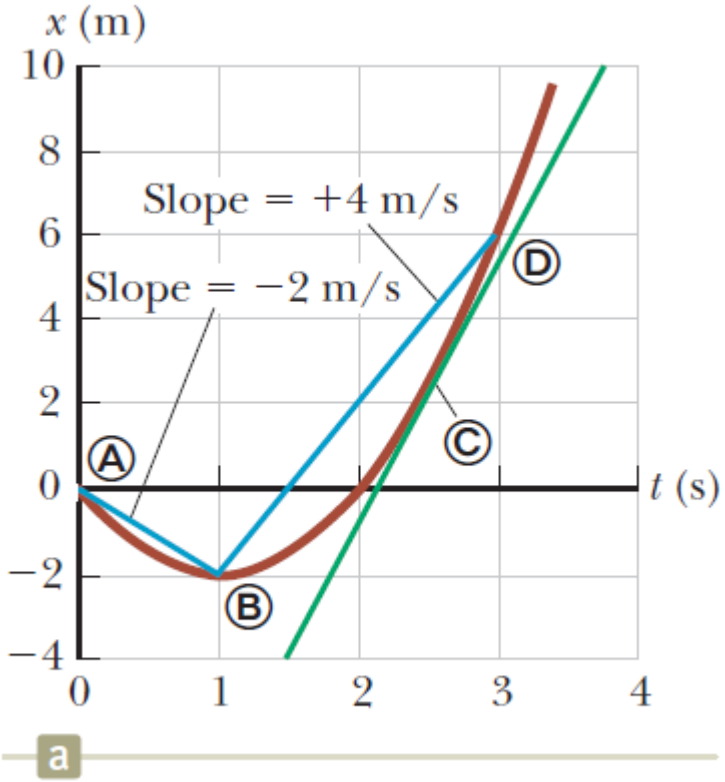


e-ssnt

Latihan

A particle moves along the *x* axis. Its position varies with time according to the expression $x = -4t + 2t^2$, where *x* is in meters and *t* is in seconds. The position–time graph for this motion is shown in Fifure. Notice that the particle moves in the negative *x* direction for the first second of motion, is momentarily at rest at the moment $t = 1\ s$, and moves in the positive *x* direction at times $t > 1\ s$.

A. Determine the displacement of the particle in the time intervals $t = 0$ to $t = 1\ s$ and $t = 1s$ *to* $t = 3\ s$.
B. Calculate the average velocity during these two time intervals
C. Find the instantaneous velocity of the particle at $t = 2{,}5\ s$



Latihan

The velocity of a particle moving along the *x* axis varies according to the expression $v_x = 40 - 5t^2$, where v_x is in meters per second and t is in seconds.

A. Find the average acceleration in the time interval $t = 0\ s\ to\ t = 2.s$.

B. Determine the acceleration $t = 2.s$.